

D. 撞球

Problem ID: Pool_Ball

Time Limit: 1s

Memory Limit: 512MiB

傳奇斯諾克巨星「火箭」奧沙利文 (Ronnie O' Sullivan) 以快如閃電的擊球速度與鬼斧神工的母球路徑聞名於世。今天，他的老對手兼南區賽佳作 aka 一中地頭蛇 charhao 在球具店設計了一張特殊的撞球檯。

這張撞球檯可以看作一個有 N 列、 M 欄的方格網格，周圍由高彈性的外框包圍。charhao 在球檯的某些格子上擺放了特殊的可旋轉雙面斜角邊框：

- 空格 .：母球可自由穿過，維持原方向直線前進。
- 斜線 / 或 \：母球碰到時會進行 90 度完全彈性反射。

球檯外框圍繞著 $2(N + M)$ 個編號為 1 到 $2(N + M)$ 的出口/入口（順時針編號）：

1. 頂邊 (Top)：從左到右編號為 $1 \sim M$ （由上往下射入第 1 到 M 欄）。
2. 右邊 (Right)：從上到下編號為 $M + 1 \sim M + N$ （由右往左射入第 1 到 N 列）。
3. 底邊 (Bottom)：從右到左編號為 $M + N + 1 \sim 2M + N$ （由下往上射入第 M 到 1 欄）。
4. 左邊 (Left)：從下到上編號為 $2M + N + 1 \sim 2M + 2N$ （由左往右射入第 N 到 1 列）。

charhao 準備了 Q 個問題想考考奧沙利文，每次詢問會指定一個入口 a 。奧沙利文號稱只要 0.1 秒就能精確算出一顆母球從入口 a 垂直射入後，經過無數次反射最終會從哪一個出口射出。

但這次 charhao 設計的障礙太複雜了，請你寫一個程式幫助 charhao 驗證奧沙利文的答案是否正確！

— 輸入 —

第一行包含三個正整數 N, M, Q ，分別代表球檯的列數、欄數以及詢問次數。

接下來有 N 行，每行包含一個長度為 M 的字元字串，字元只會是 $.$ 、 $/$ 或 $\backslash$ ，代表球檯內部的佈局。

接下來有 Q 行，每行包含一個整數 a ，代表母球射入的外框入口編號。

— 輸出 —

對於每次詢問，請輸出一行包含一個整數，代表母球最後離開球檯時的出口編號。

假如射進去的母球最終無法離開球檯，則輸出 -1 。

— 輸入限制 —

- $1 \leq N, M \leq 2000$
- $1 \leq Q \leq 2 \cdot 10^5$

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	7	$1 \leq N, M \leq 10, 1 \leq Q \leq 10$
3	8	$1 \leq N, M \leq 1000, 1 \leq Q \leq 100$ ，輸入的字元僅包含 $.$
4	18	$1 \leq N, M \leq 200, 1 \leq Q \leq 1000$
5	67	無額外限制

－ 範例輸入 1 －

3 4 8
./..
..\.
\../
1
4
5
7
8
11
13
14

－ 範例輸出 1 －

4
1
10
8
7
12
9
2

－ 範例解釋 1 －

以入口 5 為例，球從右側進入第 1 列，向左移動到第 1 列第 2 欄的 / 後轉向下方，最後由底邊的出口 10 離開。路徑如下，其中箭頭表示球的移動方向：

八次詢問所對應的入口與出口依序為

$1 \rightarrow 4, \quad 4 \rightarrow 1, \quad 5 \rightarrow 10, \quad 7 \rightarrow 8, \quad 8 \rightarrow 7, \quad 11 \rightarrow 12, \quad 13 \rightarrow 9, \quad 14 \rightarrow 2.$

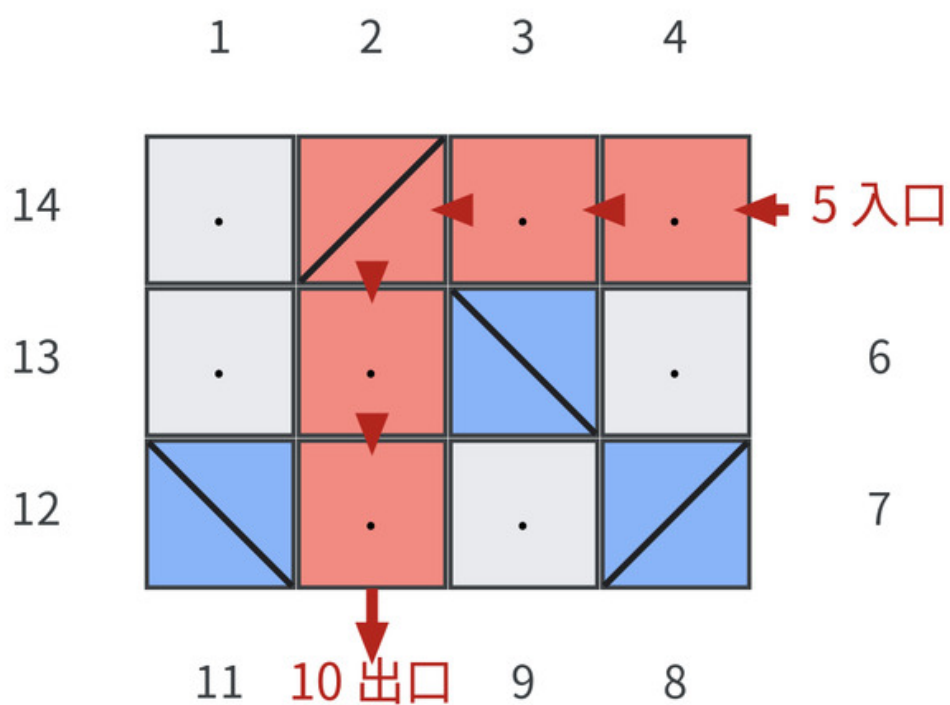


Figure 1: 範例一中，球由入口 5 移動至出口 10 的路徑

— 範例輸入 2 —

```
1 1 4
/
1
2
3
4
```

— 範例輸出 2 —

```
4
3
2
1
```

— 範例解釋 2 —

唯一的格子中放置了 /。從頂邊入口 1 射入的球會向左反射，從出口 4 離開；從右邊入口 2 射入的球則會向下反射，從出口 3 離開。

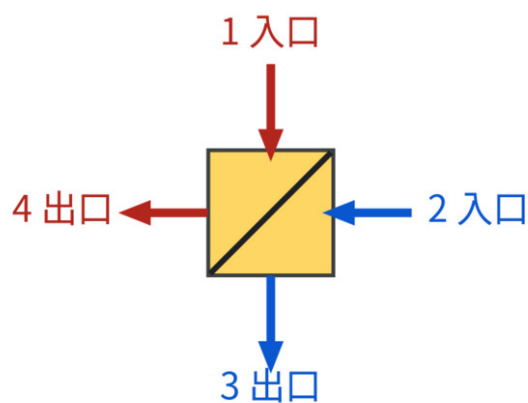


Figure 2: 範例二的兩條反射路徑；紅色為 $1 \rightarrow 4$ ，藍色為 $2 \rightarrow 3$

路徑可以反向行進，因此另外兩次詢問的答案分別為 $3 \rightarrow 2$ 與 $4 \rightarrow 1$ 。

— 範例輸入 3 —

```
2 3 5
.\.
//.
8
10
2
4
5
```

— 範例輸出 3 —

```
10
8
4
2
7
```

— 範例解釋 3 —

以入口 8 為例，球由底邊進入第 1 欄，依序在 $(2, 1)$ 的 $/$ 、 $(2, 2)$ 的 $/$ 與 $(1, 2)$ 的 $\backslash$ 反射，最後由出口 10 離開：

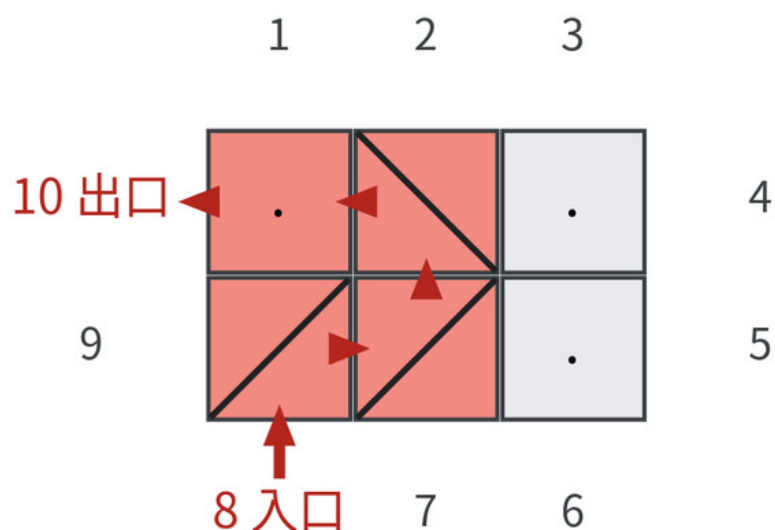


Figure 3: 範例三中，球由入口 8 經過三次反射後抵達出口 10

反向從入口 10 進入時會沿同一條路徑從出口 8 離開。另外，入口 2 與出口 4 互相連通，入口 5 則與出口 7 互相連通，因此五次詢問的答案依序為 10、8、4、2、7。